



Dr. Dewi Handayani, S.Si., M.Si.

Matematika-FMIPA ITB

Pertemuan 1 MA4171
Senin, 24 Agustus 2026, Pkl 09.00 WIB

**Sejarah Kontrol, Transformasi Laplace
dan Sistem Persamaan Diferensial**

MA4171 Teori Kontrol Linear

- 
- Sistem Kontrol : Mengubah perilaku sistem dinamik sesuai dengan yang diinginkan.
 - Meminimumkan ongkos : Optimal Control.
 - Tegar terhadap disturbance, perturbation, uncertainty, noise.
 - Robust Control : H-infinity control, μ -synthesis, Gap Metric.

Overview Sistem Kontrol

Kontrol Klasik

James Watt (abad 18) : kontrol kecepatan mesin uap

Minorsky (1932) : pengemudian kapal

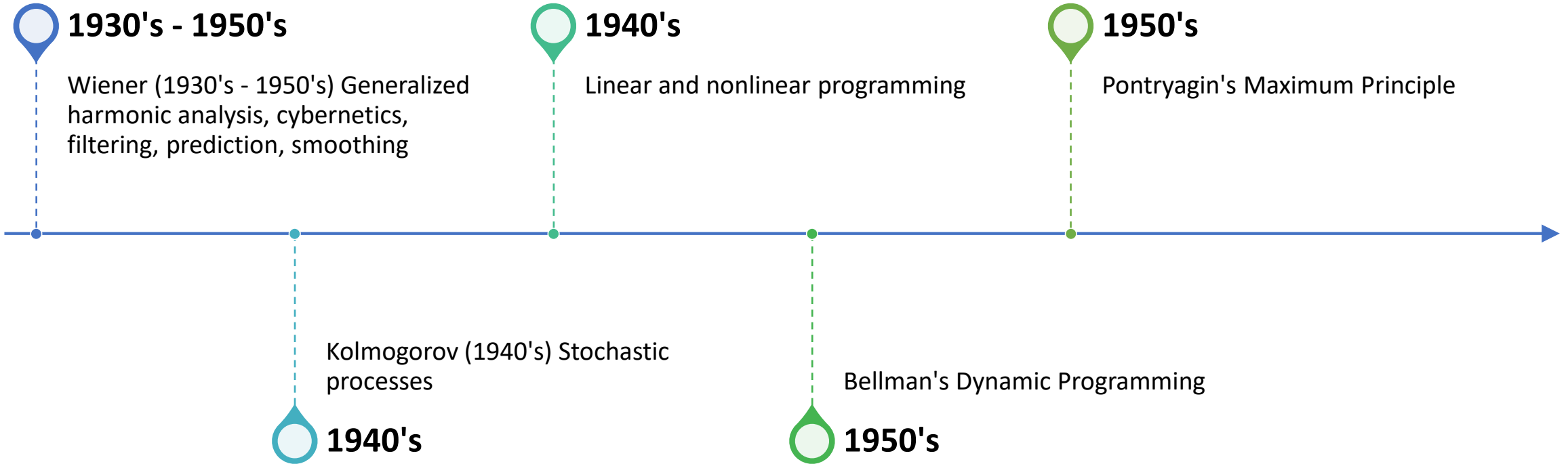
Nyquist(1932) : kestabilan lup tertutup

1940 : metoda respon frekuensi dan tempat kedudukan akar

Tidak Optimal

Frequency domain

SISO



Kontrol Modern

- Linear optimal control (late 1950's and 1960's)
 - Kalman Filtering
 - Linear-Quadratic (LQ) regulator problem
 - Stochastic optimal control (LQG)

Modern control has had little impact on feedback design because it neglects fundamental feedback tradeoffs and the role of plant uncertainty.

MIMO Time domain



Beberapa Istilah dalam Teori Kontrol

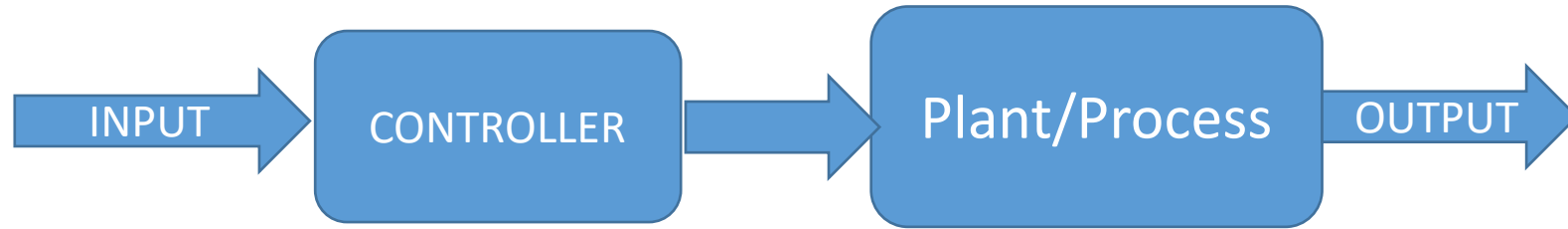
- **Plant**: objek fisik yang di kontrol (tungku pemanas, reactor kimia, pesawat ruang angkasa).
- **Sistem**: kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu sasaran tertentu.
- Gangguan (disturbance): suatu sinyal yang cenderung mempunyai pengaruh yang merugikan keluaran (output) sistem. Internal (perturbation) & eksternal.



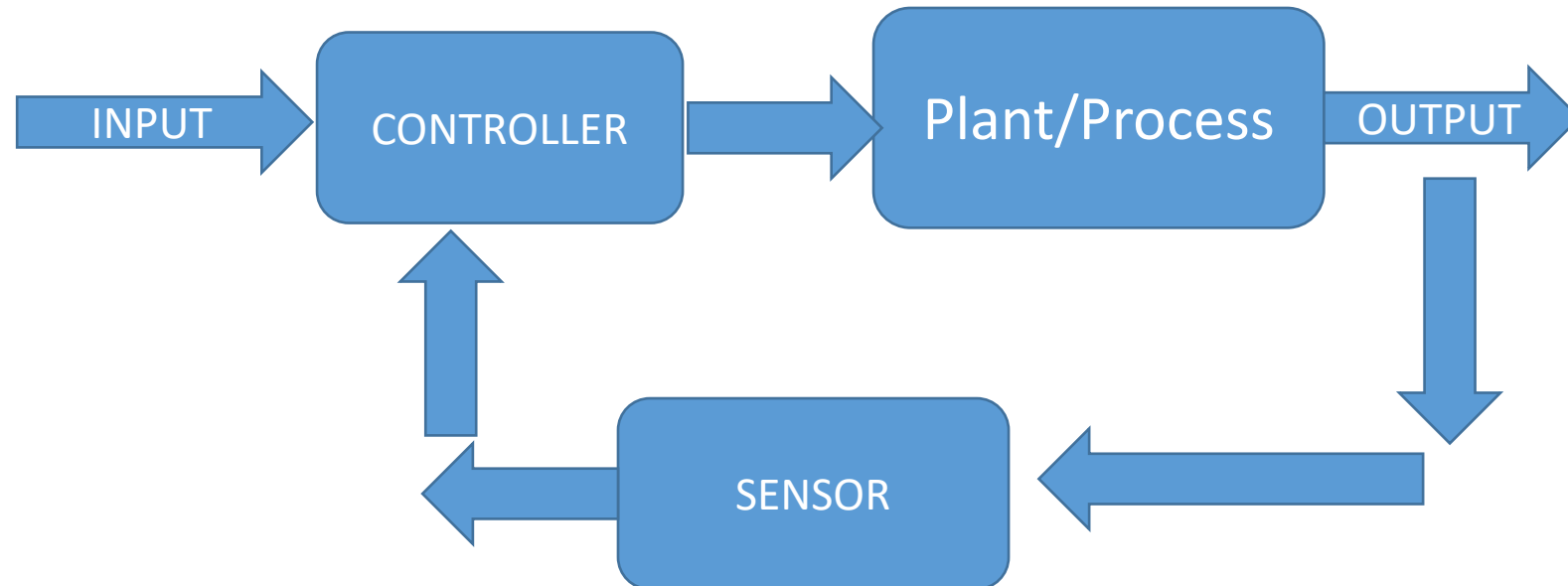
Beberapa Istilah dalam Teori Kontrol

- Sistem kontrol berumpan-balik (**feedback control system**): sistem kontrol yang menjaga hubungan yang telah ditentukan antara keluaran dan masukan acuan dengan membandingkannya dan menggunakan selisihnya sebagai alat pengontrolan.
- Sistem kontrol lup tertutup (**closed-loop control system**): sistem control yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan
- Sistem kontrol lup terbuka (**open loop control system**): sistem control yang keluarannya tidak berpengaruh pada aksi pengontrolan.

SISTEM KONTROL LUP TERBUKA



SISTEM LUP TERTUTUP



Input	Controller	Plant	Disturbance	Output	Measurement
Heat setting	Dial	Hair dryer	Hair dampness	Hot air temperature	None
Speed setting	Dial	Drill	Type of material	Rotating drill bit speed	None
Desired temperature	Thermostat	Furnace	Outside temperature	Hot air temperature	Room temperature
Desired speed	Cruise control	Auto engine	Driving conditions	Car speed	Engine rpm
Desired performance	Electorate	President	Economy	Decisions	Evaluation

Aplikasi pada Bidang Kesehatan

- Pengaturan dosis obat terapi pada pasien kanker (kemo, fisio atau imuno), pasien HIV atau AIDS
- Pengaturan insulin pada diabetes
- Optimasi ventilasi mekanika untuk pasien ICU
- Waktu optimal untuk pemberian vaksinasi

Aplikasi di Asuransi

Bidang	Deskripsi Aplikasi
Penetapan Premi Dinamis	Menyesuaikan premi secara optimal berdasarkan riwayat klaim dan profil risiko pelanggan
Reasuransi Optimal	Menentukan porsi risiko yang harus dialihkan ke perusahaan reasuransi
Manajemen Klaim	Strategi optimal untuk menyelesaikan klaim dalam batch agar biaya klaim total minimal
Hedging Risiko Catastrophe	Penggunaan instrumen derivatif (cat bond) untuk mengendalikan eksposur risiko bencana alam

Transformasi Laplace untuk Solusi Nilai Awal

Review: meninjau kembali definisi dari transformasi Laplace dan solusi masalah nilai awal

DEFINISI TRANSFORMASI LAPLACE

Pers. Diferensial : $ay'' + by' + c = d$
Solusi : $y(t)$

- Transformasi integral didefinisikan sebagai:

$$F(s) = \int_{\alpha}^{\beta} K(s, t) f(t) dt$$

dimana $K(s, t)$ merupakan fungsi tertentu yang disebut kernel transformasi, dan batas-batas integrasi α, β juga diberikan.

- Transformasi Laplace: Misalkan $f(t)$ diberikan untuk $t \geq 0$, dan anggaplah f memenuhi kondisi tertentu. Kemudian Transformasi Laplace dari f , yang akan kita nyatakan dengan $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, didefinisikan oleh persamaan:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Transformasi Laplace menggunakan kernel $K(s, t) = e^{-st}$.

Tabel Laplace

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
1. 1	$\frac{1}{s}, \quad s > 0$
2. e^{at}	$\frac{1}{s-a}, \quad s > a$
3. $t^n; \quad n = \text{positive integer}$	$\frac{n!}{s^{n+1}}, \quad s > 0$
4. $t^p, \quad p > -1$	$\frac{\Gamma(p+1)}{s^{p+1}}, \quad s > 0$
5. $\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}, \quad s > 0$
6. $\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}, \quad s > 0$
7. $\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}, \quad s > a $
8. $\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}, \quad s > a $
9. $e^{at} \sin bt$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}, \quad s > a$
10. $e^{at} \cos bt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}, \quad s > a$

□ Diberikan $f(t) = 1$

$$\begin{aligned}\text{Maka, } \mathcal{L}\{1\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} (1) dt \\&= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N e^{-st} dt \\&= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^N \\&= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-Ns} + \frac{1}{s} \right] = \frac{1}{s} //\end{aligned}$$

□ Diberikan $f(t) = e^{at}$

$$\begin{aligned}\text{Maka, } \mathcal{L}\{e^{at}\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} dt = \int_0^{\infty} e^{(-s+a)t} dt \\&= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N e^{(-s+a)t} dt \\&= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{-s+a} e^{(-s+a)t} \right]_0^N \\&= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{-s+a} e^{(-s+a)N} - \frac{1}{-s+a} \right] \\&= -\frac{1}{-s+a} = \frac{1}{s-a} //\end{aligned}$$

Bagaimana untuk $f(t) = \sin(at)$

$$\text{Tuliskan, } \sin(at) = \text{Im} [\cos at + i \sin at] = \text{Im} (e^{iat})$$

$$\begin{aligned}\text{Maka, } \mathcal{L}\{\sin(at)\} &= \text{Im} \left[\int_0^{\infty} e^{-st} e^{iat} dt \right] \\&= \text{Im} \left[\int_0^{\infty} e^{(-s+ia)t} dt \right] \\&= \text{Im} \left[\int_0^{\infty} e^{-(s-ia)t} dt \right] \\&= \text{Im} \left[\frac{1}{s-ia} \right]\end{aligned}$$

$$\text{Perhatikan, } \frac{1}{s-ia} \cdot \frac{s+ia}{s+ia} = \frac{s+ia}{s^2+a^2} = \frac{s}{s^2+a^2} + i \frac{a}{s^2+a^2}$$

$$\text{Jadi, } \mathcal{L}\{\sin(at)\} = \text{Im} \left(\frac{s}{s^2+a^2} + i \frac{a}{s^2+a^2} \right) = \frac{a}{s^2+a^2}$$

$$\text{Akibatnya, } \cos(at) = \text{Re}(e^{iat}) \text{ shg } \mathcal{L}\{\cos(at)\} = \text{Re} \left[\frac{1}{s-ia} \right] = \frac{s}{s^2+a^2}$$

Solusi Masalah Nilai Awal

$$y'' + ay' + by = f(t) \text{ dgn } y(0) = y_0, y'(0) = w_0$$

solusi : $y(t)$

Teorema: Misal f kontinu dan f' kontinu bagian demi bagian pada selang $0 \leq t \leq a$. Misalkan terdapat konstanta K, a , dan M sehingga $|f(t)| < Ke^{at}$ untuk $t \geq M$, maka untuk $s > a$ diperoleh

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0) = sF(s) - f(0)$$

Bukti: Nyatakan f' mempunyai titik diskontinu pada $t_1, t_2, \dots, t_n$

$$\begin{aligned} \int_0^A e^{-st} f'(t) dt &= \int_0^{t_1} e^{-st} f'(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-st} f'(t) dt + \dots + \int_{t_n}^A e^{-st} f'(t) dt. \\ &= e^{-st} f(t) \Big|_0^{t_1} + e^{-st} f(t) \Big|_{t_1}^{t_2} + \dots + e^{-st} f(t) \Big|_{t_n}^A \\ &\quad + s \left[\int_0^{t_1} e^{-st} f(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-st} f(t) dt + \dots + \int_{t_n}^A e^{-st} f(t) dt \right]. \\ &= e^{-sA} f(A) - f(0) + s \int_0^A e^{-st} f(t) dt. \end{aligned}$$

atau

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0)$$

Untuk $A \rightarrow \infty, e^{-sA} f(A) \rightarrow 0$ untuk $s > a$ sehingga $\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0)$

Solusi Masalah Nilai Awal

- Jika f' dan f'' memenuhi kondisi yang sama yang diterapkan pada f dan f' di teorema sebelumnya, maka transformasi Laplace dari f'' juga ada untuk $s > a$ dan diberikan oleh:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f''(t)\} &= s^2 \mathcal{L}\{f(t)\} - sf(0) - f'(0) \\ &= s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{y''\} &= s^2 Y(s) \\ &\quad - sy(0) - y'(0)\end{aligned}$$

- Akibatnya: Misal $f, f', f'', \dots, f^{(n-1)}$ kontinu dan $f^{(n)}$ kontinu bagian demi bagian pada selang $0 \leq t \leq a$. Misalkan terdapat konstanta K, a , dan M sehingga $|f(t)| < Ke^{at}, |f'(t)| < Ke^{at}, \dots, |f^{(n-1)}(t)| < Ke^{at}$ untuk $t \geq M$, maka untuk $s > a$ diperoleh

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{f(t)\} - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

Soal Latihan

- Tentukan solusi dari $y'' - y' - 2y = 0$ dengan $y(0) = 1, y'(0) = 0$
- Tentukan solusi dari $y'' + y = \sin 2t$ dengan $y(0) = 2, y'(0) = 1$
- Tentukan solusi dari $y^{(4)} - y = 0$ dengan $y(0) = 0, y'(0) = 1, y''(0) = 0, y'''(0) = 0$